

Vocabulaire des probabilités 1ere

1. Événement A

Un événement est un ensemble de résultats. On le note avec une lettre majuscule : A, B, C...

Exemple :

On lance un dé à 6 faces.

- A = « obtenir un nombre pair » = {2; 4; 6}

2. Probabilité dans le cas équiprobable

Quand tous les résultats ont la même chance de se produire (dé non pipé, pièce équilibrée), on dit qu'il y a équiprobabilité.

Formule :

$$P(A) = \frac{\text{nombre de résultats favorables à A}}{\text{nombre total de résultats possibles}}$$

Exemple avec le dé :

A = « obtenir un nombre pair » = {2; 4; 6} → 3 résultats favorables.

Total = 6 faces.

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$$

3. Événement contraire et incompatibilité

Événement contraire de A : c'est l'événement « A ne se réalise pas ». On le note $\overline{A}$ ou A^c .

Propriété :

$$P(A) + P(\overline{A}) = 1$$

Exemple :

A = « obtenir un nombre pair » = {2; 4; 6}

$\overline{A}$ = « obtenir un nombre impair » = {1; 3; 5}

Incompatibilité : deux événements sont **incompatibles** (ou **disjoints**) s'ils ne peuvent pas se produire en même temps.

Exemple :

A = « obtenir 2 » et B = « obtenir 5 » sont incompatibles.

A = « obtenir 2 » et B = « obtenir un nombre pair » sont **compatibles** (2 est dans les deux).

4. $P(A \cup B)$ - Union

L'union de A et B, notée $A \cup B$, est l'événement « A ou B se réalise ».

Cas 1 : A et B sont incompatibles (aucun résultat en commun)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Exemple :

A = « obtenir 2 », B = « obtenir 5 »

$$P(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$$

Cas 2 : A et B sont compatibles (ils ont des résultats en commun)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exemple :

A = « obtenir un nombre pair » = {2;4;6} → $P(A) = 0,5$

B = « obtenir un nombre > 3 » = {4;5;6} → $P(B) = 0,5$

$A \cap B = \{4;6\} \rightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{6} \approx 0,333$

$$P(A \cup B) = 0,5 + 0,5 - 0,333 = 0,667$$

5. P(A ∩ B) - Intersection

L'intersection de A et B, notée $A \cap B$, est l'événement « A et B se réalisent en même temps ».

Exemple :

A = « nombre pair » = {2;4;6}

B = « nombre > 3 » = {4;5;6}

$A \cap B = \{4;6\}$

6. Tableau croisé (méthode puissante)

Pour des événements A et $\overline{A}$, B et $\overline{B}$, on organise les effectifs ou probabilités dans un tableau.

	B	$\overline{B}$	Total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \overline{B})$	$P(A)$
$\overline{A}$	$P(\overline{A} \cap B)$	$P(\overline{A} \cap \overline{B})$	$P(\overline{A})$
Total	$P(B)$	$P(\overline{B})$	1

Exemple concret :

Dans une classe de 30 élèves :

- 12 élèves font du sport (S)
- 18 font de la musique (M)
- 5 font les deux

	M	$\overline{M}$	Total
S	5	7	12
$\overline{S}$	13	5	18
Total	18	12	30

Démonstration 1 : Par décompte (méthode des patates / diagramme de Venn)

Prérequis visuel

Dessine deux cercles qui se chevauchent :

- Cercle A
- Cercle B
- Zone rouge = $A \cap B$ (l'intersection, comptée deux fois)

Raisonnement

Quand on calcule $P(A) + P(B)$, on compte **deux fois** la zone $A \cap B$.

Pourquoi ?

- La zone $A \cap B$ appartient à A ET à B.
- Donc elle est comptée une fois dans $P(A)$, une autre fois dans $P(B)$.

Or dans $P(A \cup B)$, cette zone ne doit être comptée **qu'une seule fois**.

Donc :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Illustration avec des nombres (exemple concret)

Prenons un dé à 6 faces.

$$A = \text{« obtenir un nombre pair »} = \{2;4;6\} \rightarrow P(A) = \frac{3}{6}$$

$$B = \text{« obtenir un nombre } > 3 \text{ »} = \{4;5;6\} \rightarrow P(B) = \frac{3}{6}$$

$$A \cap B = \{4;6\} \rightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{6}$$

Sans soustraire : $\frac{3}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1 \rightarrow$ c'est faux (car on a compté 4 et 6 deux fois).

En soustrayant : $\frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} \rightarrow$ c'est correct ($A \cup B = \{2;4;5;6\} \rightarrow$ 4 faces sur 6).

■ Démonstration 2 : Formelle (avec partition)

Principe

On décompose $A \cup B$ en **trois parties disjointes** (qui ne se chevauchent pas) :

1. $A \setminus B$ = les éléments de A qui ne sont pas dans B
2. $B \setminus A$ = les éléments de B qui ne sont pas dans A
3. $A \cap B$ = les éléments communs

Ces trois ensembles sont **incompatibles deux à deux**.

Calcul

$$P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B \setminus A) + P(A \cap B)$$

Or :

- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$

Donc :

$$P(A \cup B) = [P(A) - P(A \cap B)] + [P(B) - P(A \cap B)] + P(A \cap B)$$

On simplifie :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) + P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

┃ Cas particulier : A et B incompatibles

Si A et B sont incompatibles, alors $A \cap B = \emptyset$, donc $P(A \cap B) = 0$.

La formule devient :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$